

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
3º ESO	Fecha:	20 de Abril de 2026
Alumno:		

Nota: Los ejercicios deben aparecer perfectamente explicados y con los pasos intermedios en la hoja del examen. No hacerlo supondrá un cero en el ejercicio.

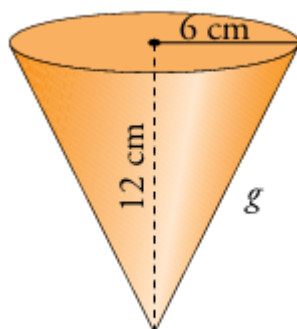
1) **(1,5p)** Se pregunta a una serie de personas sobre el número de veces que come pescado a la semana. Las respuestas se dan en tabla adjunta.

a) Calcula la media, mediana, moda **(0.25 cada uno)**

b) La desviación típica **(0.75 p)**

0	0	0	1
1	1	1	1
2	2	3	3

1) **(1,5 p)** Calcula el área y el volumen del siguiente cono:



2) **(1p)** Realiza la siguiente operación:

$$\left(1 - \frac{4}{3}\right)^2 : \left(\frac{1}{2} - 2\right)^{-3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} =$$

3) **(1p)** Extrae factores y reduce:

$$2 \cdot \sqrt{72} + \sqrt{3} - \sqrt{200} - 5 \cdot \sqrt{8} - \frac{1}{2} \cdot \sqrt{27} =$$

4) **(1p)** Durante el mes de abril en un hotel permanecieron 50 bombillas encendidas durante 6h al día y produjeron un gasto de 20 euros. En el mes de junio permanecieron encendidas 60 bombillas pero solo 4h al día. ¿Cuánto se gastó en este segundo mes por este concepto?

5) **(1p)** Luis cobra un sueldo de 1500€ después de que se lo subieran un 20%. ¿Cuánto cobraba antes de la subida?

6) **(1p)** Dados los polinomios $P(x)$ y $Q(x)$ calcula, lo siguiente:

$$P(x) = 2x^4 - x^3 + 15x - 6 \quad Q(x) = x + 2$$

a) $P(x):Q(x)$ **(deja explícito el cociente y el resto de la división)**

b) $P(-3)$

7) **(0.5)** Calcula y simplifica todo lo posible.

$$(2x^2 - 3x)^2 - (2x^2 - 3x) \cdot (2x^2 + 3x) - 18x^2 + 12x^3 =$$

8) **(0.5 + 1p)** Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) $\frac{(x-2)^2}{2} - \frac{x+1}{3} = \frac{2x^2+1}{3} - 4$

b) $(2x - 4)^2 - 2x(x - 2) = 48$